APUNTE DE TECNOLOGÍAS · UNIDAD 4

Delphi para desarrolladores web

Lo justo para leer **Pedidos Legado** sin haber escrito nunca una línea de Delphi, con su equivalente en C#.

10 minutos de lectura | Solo lectura: no hay que instalar nada | Día 2 · Unidad 4

DELPHI EN UNA FRASE

> Un entorno de desarrollo y su lenguaje, **Object Pascal**, para crear aplicaciones de escritorio con pantallas y bases de datos. Lo creó Borland y hoy lo mantiene Embarcadero. Pedidos Legado está escrito en **Delphi 7**, una versión de 2002.

AL TERMINAR SABRÁS

Las piezas

Qué es cada archivo: `.dpr`, `.pas`, `.dfm` y el data module.

El lenguaje

Leer Object Pascal básico sin perderte en los `begin` y `end`.

Los datos

Cómo una pantalla llega a la base, y qué cambia con PostgreSQL.

01 · LAS PIEZAS

Qué es cada archivo

Un proyecto Delphi es una carpeta con un programa principal, archivos de código y, por cada pantalla, un archivo que la describe.

.dpr
El programa: arranca la aplicación.

→

Data module
Las conexiones y tablas que comparten todas las pantallas.

→

Formularios
Cada pantalla: un `.pas` con el código y un `.dfm` con el diseño.

→

Units sueltas
Código sin pantalla: cálculos, utilidades, globales.

Archivo	Qué es	En C# y .NET se parece a
`.dpr`	Programa principal. Lista las units y crea las primeras pantallas.	`Program.cs`
`.pas` (unit)	Un archivo de código. Tiene dos partes: **interface** (lo que otras units pueden usar) e **implementation** (el código).	Un archivo `.cs`; lo de *interface* es lo `public`
`.dfm`	La pantalla, en texto: qué controles tiene, sus propiedades y **qué método se ejecuta** en cada evento.	El `.Designer.cs` de WinForms o el marcado de una vista
Data module	Un contenedor sin pantalla para la conexión, las tablas y las consultas.	Una clase de acceso a datos o un `DbContext` registrado como servicio
`uses`	La lista de units que usa este archivo. **Dice la verdad sobre la tecnología.**	`using`

CÓMO SE CONECTA UN BOTÓN CON SU CÓDIGO

UFRMEJEMPLO.DFM · LA PANTALLA

```
object btnGrabar: TButton
  Caption = 'Grabar'
  OnClick = btnGrabarClick
end
```

UFRMEJEMPLO.PAS · EL CÓDIGO

```
procedure TFrmEjemplo.btnGrabarClick(
  Sender: TObject);
begin
  { aquí suele vivir una regla }
end;
```

Truco para leer un legado: busca los nombres que terminan en `Click`, `Create` o `BeforePost`. Ahí, y no en un archivo de «reglas», suele estar el negocio.

02 · EL LENGUAJE

Object Pascal en 5 minutos

La misma función en los dos lenguajes. Es un ejemplo inventado: no es código de Pedidos Legado.

OBJECT PASCAL

```
function Recargo(Monto: Currency;
  EsTarjeta: Boolean): Currency;
var
  Tasa: Currency;
begin
  if not EsTarjeta then
  begin
    Result := 0;
    Exit;
  end;
  Tasa := 0.03;
  Result := Monto * Tasa;
end;
```

C#

```
decimal Recargo(decimal monto,
  bool esTarjeta)
{
  if (!esTarjeta)
  {
    return 0;
  }

  decimal tasa = 0.03m;
  return monto * tasa;
}
```

En Object Pascal	Qué significa	En C#
`:=`	Asigna un valor. **Ojo:** `=` compara.	`=` asigna · `==` compara
`begin … end`	Abre y cierra un bloque.	`{ … }`
`procedure` / `function`	Sin valor de retorno / con valor de retorno, que se asigna a `Result`.	`void` / método con `return`
`var` (antes de `begin`)	Declara las variables locales.	Variables dentro del método
`Exit`	Sale del procedimiento.	`return`
`'texto'` y `+`	Texto con comillas simples; `+` concatena.	`"texto"` y `+` o `$"…"`
`try … except … end`	Captura errores. Un `except` vacío los esconde.	`try … catch`
`nil` · `Self`	Sin valor · el objeto actual.	`null` · `this`
`{ … }` · `//` · `(* … *)`	Comentarios. Pueden estar desactualizados.	`/* … */` · `//`
`Double` · `Currency`	Número con decimales que acumula error de redondeo · número fijo pensado para dinero.	`double` · `decimal`

⚠ **Para la Unidad 5:** la función `Round` de Delphi redondea los ,5 al número par (redondeo bancario), igual que `Math.Round` de C# por defecto. Si un legado redondea con una función propia, puede comportarse distinto.

03 · LOS DATOS

De la pantalla a la base

Control
`TDBEdit`, `TDBGrid`: muestran y editan datos.

↔

TDataSource
El puente entre los controles y los datos.

↔

Tabla o consulta
`TDBISAMTable` o `TDBISAMQuery` (con BDE: `TTable`, `TQuery`).

↔

Base
`TDBISAMDatabase`: la conexión.

En Delphi	Para qué sirve	En C# y .NET
`TDBISAMDatabase`	La conexión a la base.	`NpgsqlConnection` o un `DbContext`
`TDBISAMTable`	Abre una tabla completa y la recorre fila a fila.	Un `DbSet<T>` o una consulta
`TDBISAMQuery`	Ejecuta SQL escrito a mano. Si arma el SQL con `+` y texto de la pantalla, mira con cuidado.	Un comando con parámetros (`@id`)
`OnClick` · `FormCreate`	Clic en un botón · al crear la pantalla.	Manejador de `Click` · constructor o `Load`
`BeforePost`	Antes de grabar un registro. Lugar típico de validaciones.	Validación antes de `SaveChanges`

DBISAM

- Motor de base de datos de Elevate Software.
- Se incrusta en el programa: las tablas son archivos en una carpeta.
- Sigue recibiendo versiones: la 4.52 salió en septiembre de 2025.

PostgreSQL

- Motor de código abierto y cliente-servidor: un servicio central que atiende a todos.
- Transacciones y acceso concurrente robustos.
- Desde .NET se usa con Npgsql. Lo levantas con Docker en la Unidad 5.

DÓNDE MIRAR EN PEDIDOS LEGADO

- [ ] Las cláusulas `uses`: dicen qué tecnología se usa de verdad.
- [ ] Los métodos `…Click` y `…BeforePost` de cada formulario.
- [ ] Los textos con `SELECT`, `UPDATE` o `INSERT`: ¿a qué tabla apuntan? ¿existe en el esquema?
- [ ] Las variables que empiezan con `g` (globales) y las constantes: ¿quién las cambia? ¿se usan?

FUENTES

Elevate Software · blog de DBISAM
elevatesoft.com/blog?tag=DBISAM · DBISAM 4.52, 24-sep-2025 (consulta 4-nov-2026)

Embarcadero · documentación de Delphi
docwiki.embarcadero.com